

به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



درس شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

مدرس: دکتر احمد کلهر

تمرین شماره ۶

خرداد ماه ۱۴۰۵

۳	 سوال اول: آموزش مدل‌های GAN
۴	 بخش اول: سوالات تئوری
۴	 زیربخش اول: مدل Naïve-GAN (۵ نمره)
۴	 زیربخش دوم: مدل WGAN-GP (۱۰ نمره)
۴	 زیربخش سوم: مدل BEGAN (۱۰ نمره)
۴	 زیربخش چهارم: معیار FID (۵ نمره)
۵	 بخش دوم: سوالات پیاده سازی
۵	 زیربخش اول: پیاده سازی Naïve-GAN (۱۰ نمره)
۵	 زیربخش دوم: پیاده سازی WGAN-DP (۲۰ نمره)
۵	 زیربخش سوم: پیاده سازی BEGAN (۲۰ نمره)
۵	 زیربخش مقایسه (۳۰ نمره)
۶	 نکات تحویل

سوال اول: آموزش مدل های GAN

در سال های اخیر، یادگیری مولد (Generative Learning) به یکی از پویاترین و اثربخش ترین حوزه های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق تبدیل شده است. در میان رویکردهای مختلف برای مدل سازی توزیع های پیچیده داده، شبکه های مولد رقابتی که اولین بار در سال ۲۰۱۴ معرفی شدند، تحول شگرفی در تولید داده های مصنوعی (به ویژه تصویر) ایجاد کردند. ایده محوری GAN ها بر پایه یک بازی با مجموع صفر (Minimax Game) میان دو شبکه عصبی شکل گرفته است: تولیدکننده (Generator) که تلاش می کند توزیع داده های واقعی را تقلید کند و متمایز کننده (Discriminator) که وظیفه دارد داده های واقعی را از نمونه های ساختگی تفکیک کند.

هدف از این پروژه، بررسی عمیق مفاهیم تئوریک این سه ساختار جریان ساز WGAN-GP، Naïve-GAN و BEGAN، پیاده سازی عملی آن ها بر روی مجموعه داده MNIST، تحلیل رفتار توابع خطا در طول فرآیند بهینه سازی و در نهایت مقایسه کیفی و کمی خروجی ها با استفاده از معیار کمی FID است.

بخش اول: سوالات تئوری

زیربخش اول: مدل NAÏVE-GAN (۵ نمره)

به صورت کلی مدل‌های GAN را به همراه توابع خطا توضیح دهید.

زیربخش دوم: مدل WGAN-GP (۱۰ نمره)

مقاله WGAN-DP را مطالعه کرد و با روش بخش قبلی مقایسه کنید. (توابع خطا را نیز توضیح دهید و مقایسه کنید)

زیربخش سوم: مدل BEGAN (۱۰ نمره)

مقاله BEGAN را مطالعه کرد و با روش بخش قبلی مقایسه کنید. (توابع خطا را نیز توضیح دهید و مقایسه کنید)

زیربخش چهارم: معیار FID (۵ نمره)

معیار FID را جست و جو کنید و توضیح دهید

بخش دوم: سوالات پیاده سازی

در این بخش قصد داریم سه مدل بخش قبلی را پیاده سازی کنید. برای هر بخش باید موارد زیر در گزارش شما باشد:

- نمودار های خطا (ممکن است یک مدل تعداد بیشتر تابع خطا داشته باشد، تمامی آن ها باید کشیده شوند).
- چند نمونه تولید شده را نشان دهید.
- FID برای هر مدل محاسبه کنید و گزارش کنید.

به نکات زیر توجه کنید:

- مقدار FID برای مدل ها اهمیتی ندارد و صرفا نحوه تحلیل شما شامل نمره میشود.
- توابع خطا باید منطقی رفتار کند. (بسته به مدل میتواند متفاوت باشد)
- تعداد ایپاک ها برای مدل ها باید یکسان باشد.
- معماری مدل ها تا حد امکان مانند هم باشند تا مقایسه درستی انجام شود.

زیربخش اول: پیاده سازی NAïVE-GAN (۱۰ نمره)

مدل Naïve-GAN را پیاده سازی کنید.

زیربخش دوم: پیاده سازی WGAN-DP (۲۰ نمره)

مدل WGAN-DP را پیاده سازی کنید.

زیربخش سوم: پیاده سازی BEGAN (۲۰ نمره)

مدل BEGAN را پیاده سازی کنید.

زیربخش مقایسه (۳۰ نمره)

سه مدل را از لحاظ FID، نمونه های تولید شده و توابع خطا مقایسه کنید.

نکات تحویل

- مهلت ارسال این تمرین تا پایان روز "جمعه ۱۹ تیرماه" خواهد بود. توجه کنید که این تمرین مهلت استفاده از گریس ندارد و تاریخ ذکر شده آخرین فرصت ارسال تمرین خواهد بود.
- این زمان قابل تمدید نیست و در صورت نیاز می‌توانید از گریس استفاده کنید.
- در نظر داشته باشید که حداکثر مهلت آپلود تمرین در سامانه تا ۷ روز پس مهلت تحویل است و پس از آن سامانه بسته خواهد شد.
- پیاده سازی با زبان برنامه نویسی پایتون باید باشد و کدهای شما باید قابل اجرا بوده و به همراه گزارش آپلود شوند.
- انجام این تمرین به صورت یک نفره می‌باشد.
- در صورت مشاهده هر گونه تشابه در گزارش کار یا کدهای پیاده‌سازی، این امر به منزله تقلب برای طرفین در نظر گرفته خواهد شد.
- استفاده از کدهای آماده بدون ذکر منبع و بدون تغییر به منزله تقلب خواهد بود و نمره تمرین شما صفر در نظر گرفته می‌شود.
- در صورت رعایت نکردن فرمت گزارش کار نمره گزارش به شما تعلق نخواهد گرفت.
- تحویل تمرین به صورت دستنویس قابل پذیرش نیست.
- تمامی تصاویر و جداول مورد استفاده در گزارش کار باید دارای توضیح (caption) و شماره باشند.
- بخش زیادی از نمره شما مربوط به گزارش کار و روند حل مسئله است.
- لطفا گزارش، فایل کدها و سایر ضمیمه مورد نیاز را با فرمت زیر در سامانه بارگذاری نمایید.
- HW6_[Lastname]_[StudentNumber].zip
- در صورت وجود سوال و یا ابهام می‌توانید از طریق رایانامه زیر با موضوع NNDL_HW6 با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید:

○ دستیار تمرین

alifa2080@gmail.com

علی فرتوت

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون